2026二模上海模考 · 不等式 · 教师版（未审定预览）

基础不等式与解集反求

嘉定 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

解不等式 $\frac{1}{x}>1$,则不等式的解集是____

考点：分式不等式与符号讨论。
难度依据：分式不等式保留分母条件

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 $(0,1)$

【解析】

【分析】 根据题意, 将分式不等式转化为一元二次不等式, 即可求解.

【详解】 根据题意,由 $\frac{1}{x}>1$,得 $\frac{1-x}{x}>0$,即 $x(1-x)>0$,解得 $0<x<1$,故解集为 $(0,1)$. 故答案为: $(0,1)$.

奉贤 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-2|>1$ 的解集为____.

考点：绝对值不等式分段求解。
难度依据：绝对值不等式分段求解

【答案】 $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$

【解析】

【详解】 $|x-2|>1\Rightarrow x-2>1$ 或 $x-2<-1$,

解得 $x>3$ 或 $x<1$,

所以不等式 $|x-2|>1$ 的解集为 $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$.

崇明 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-1|<2$ 的解为____.

考点：绝对值不等式。
难度依据：绝对值不等式

【答案】 $\{x\mid -1<x<3\}$

【解析】

【详解】 解: $\because|x-1|<2$,

$\therefore -2<x-1<2$,解得 $-1<x<3$,

故不等式 $|x-1|<2$ 的解为 $\{x\mid -1<x<3\}$.

徐汇 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $\frac{1}{x-2}>0$ 的解集为____.

考点：分母为正。
难度依据：一次符号判断

【答案】 $(2,+\infty)$ ##$\{x \mid x>2\}$

【解析】

【详解】 因为 $\frac{1}{x-2}>0$,所以 $x-2>0$,即 $x>2$,所以解集为 $(2,+\infty)$

普陀 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a \in \mathbf{R}$,若关于 x 的不等式 $\frac{a}{x-1} \leq 1$ 的解集是 $(-\infty,1) \cup [2,+\infty)$,则 a 的值为____.

考点：由分式不等式解集反求参数。
难度依据：由分式不等式解集反求参数

【答案】 1

【解析】

【分析】 将分式不等式化为等价的二次不等式, 根据“三个二次”的关系求解.

【详解】 由不等式 $\frac{a}{x-1} \leq 1$ 可得 $\frac{a+1-x}{x-1} \leq 0$,等价于 $\begin{cases}(a+1-x)(x-1) \leq 0 \\ x-1 \neq 0\end{cases}$, 因为原不等式的解集是 $(-\infty,1) \cup [2,+\infty)$,所以1,2是方程 $(a+1-x)(x-1)=0$ 的两根, 所以 $a+1=2$,解得 $a=1$.

普陀 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 $a \in \mathbf{R}$,集合 $M=\{-1,-2,-a\}, N=\left\{x \mid x^2-a x \leq 0\right\}$,若集合 $A \subseteq(M \cap N)$,且满足条件的 A 恰有 2 个， 则 a 的取值范围为____.

考点：交集元素个数与子集个数；含参二次不等式解集。
难度依据：交集元素个数与子集个数；含参二次不等式解集

【答案】 $\{a \mid -2<a \leq-1$ 或 $a=0\}$

【解析】

【分析】 由题意得出 $M \cap N$ 是一元集,然后按 a 的正负或 0 分类讨论求解.

【详解】 由题意 $M \cap N$ 的子集恰有 2 个,所以 $M \cap N$ 是一元集,

若 $a=0$,则 $N=\{0\}$,而 $M=\{-1,-2,0\}, M$ 、 $QN=\{0\}$ 满足题意,

若 $a>0$,则 $-a<0, N=\{x \mid 0 \leq x \leq a\}$,此时 $M \cap N=\varnothing$,不合题意;

若 $a<0$,则 $-a>0, N=\{x \mid a \leq x \leq 0\}, M \cap N$ 只含一个元素,则 $-2<a \leq-1$,

综上, a 的取值范围是 $\{a \mid -2<a \leq-1$ 或 $a=0\}$.

松江 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|3-x|<1$ 的解集为____.

考点：由绝对值界限求区间。
难度依据：直接转化双边不等式

【答案】 $(2,4)$

【解析】

【详解】 $|3-x|<1 \Leftrightarrow -1<3-x<1$ ，解得 $2<x<4$ ，

所以不等式 $|3-x|<1$ 的解集为 $(2,4)$.

虹口 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设全集为 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$ ，集合 $A=\left\{x \mid \frac{x}{x-2} \geq 0, x \in U\right\}$ ，则 $\bar{A}=$ ___.

考点：有限全集上的补集；分式不等式及定义域。
难度依据：有限全集上的补集；分式不等式及定义域

【答案】 $\{1,2\}$

【解析】

【分析】 根据分式不等式的解法,可求得集合 A ,即可得答案.

【详解】 由 $\frac{x}{x-2} \geq 0$,得 $\begin{cases} x(x-2) \geq 0 \\ x-2 \neq 0 \end{cases}$,解得 $x>2$ 或 $x \leq 0$,

又 $x \in U$,所以 $A=\{-2,-1,0,3\}$,则 $\bar{A}=\{1,2\}$.

虹口 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $\alpha: x \leq m$ ， $\beta:|x-2| \leq 1$ ，若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是___.

考点：必要条件化集合包含；绝对值不等式解集。
难度依据：必要条件化集合包含；绝对值不等式解集

【答案】 $\{m \mid m \geq 3\}$

【解析】

【详解】 由 $|x-2| \leq 1$ 得 $-1 \leq x-2 \leq 1$,得 $1 \leq x \leq 3$,

因为 α 是 β 的必要条件,所以 $\{x \mid 1 \leq x \leq 3\} \subseteq\{x \mid x \leq m\}$,得 $m \geq 3$,

故实数 m 的取值范围是 $\{m \mid m \geq 3\}$.

金山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

不等式 $|x-1|<1$ 的解集为___.

考点：绝对值不等式解集。
难度依据：绝对值不等式解集

【答案】 (0,2)

【解析】

【详解】 由 $|x-1|<1 \Rightarrow -1<x-1<1 \Rightarrow 0<x<2$.

所以原不等式的解集为 $(0,2)$.

闵行 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $x \in \mathbf{R}$,不等式 $x^2-4x<0$ 的解集是____.

考点：二次不等式。
难度依据：二次不等式

【答案】 $(0,4)$

【解析】

【分析】 由一元二次不等式的解法求解即可.

【详解】 因为 $x^2-4x<0$,即 $x(x-4)<0$,

令 $x(x-4)=0$,

解得 $x_1=0, x_2=4$,

所以 $x(x-4)<0$ 的解集为 $(0,4)$.

即不等式 $x^2-4x<0$ 的解集是 $(0,4)$.

静安 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\left\{x \mid x^2-x-6=0\right\}, B=\left\{x \mid \frac{x+3}{1-x}>0\right\}$ ，则 $A \cap B=$ ().

A. $\{-2,3\}$

B. $(-3,1)$

C. $\{3\}$

D. $\{-2\}$

考点：集合关系；分式不等式。
难度依据：集合关系；分式不等式

【答案】 D

【解析】

【详解】 由 $x^2-x-6=0$ 解得 $x=-2$ 或 $x=3$,即集合 $A=\{-2,3\}$, 由 $\frac{x+3}{1-x}>0$ 可得 $(x+3)(1-x)>0$,解得 $-3<x<1$,即集合 $B=\{x \mid -3<x<1\}$; 所以 $A \cap B=\{-2\}$.

黄浦 · 第1题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $A=[-1,1]$ ， $B=\left\{x \mid x^2-2x \leq 0\right\}$ ，则 $A \cap B=$ ____.

考点：集合交集；二次不等式。
难度依据：集合交集；二次不等式

【答案】 $[0,1]$

【解析】

【分析】 解不等式化简集合 B ，进而可求交集.

【详解】 由题意可知: 集合 $B=\left\{x \mid x^2-2x \leq 0\right\}=[0,2]$,

且集合 $A=[-1,1]$ ，所以 $A \cap B=[0,1]$.

基本不等式与定值约束最值

宝山 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $a,b>0,a+\frac{1}{2b}=1$ ，则 $2b+\frac{1}{a}$ 的最小值为____.

考点：基本不等式与凑一求最小值。
难度依据：基本不等式与凑一求最小值

【答案】 4

【解析】

【分析】 根据给定条件, 利用基本不等式“1”的妙用求出最小值.

【详解】 由 $a,b>0,a+\frac{1}{2b}=1$,得 $2b+\frac{1}{a}=\left(2b+\frac{1}{a}\right)\left(a+\frac{1}{2b}\right)=2+2ab+\frac{1}{2ab}\ \geq 2+2\sqrt{2ab\cdot\frac{1}{2ab}}=4$, 当且仅当 $2ab=1$ 时取等号,

所以当 $a=\frac{1}{2},b=1$ 时, $2b+\frac{1}{a}$ 取得最小值 4 .

故答案为:4

崇明 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若 $x>0,y>0$ ，且 $xy=1$ ，则 $x+2y$ 的最小值为____.

考点：乘积定值的基本不等式。
难度依据：乘积定值的基本不等式

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】

【详解】 由基本不等式可得 $x+2y\geq 2\sqrt{2xy}=2\sqrt{2}$,

当且仅当 $x=2y$,即 $x=\sqrt{2},y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立,

所以 $x+2y$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知 p 、 q 为实数,设函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小值为 $f\left(p\right)$,函数 $y=g\left(x\right)$ 的最小值为 $g\left(q\right)$,若 $f\left(p\right)=g\left(q\right)$ 且 $p\neq q$,则称函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 是 T 函数.

⑴设函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=\sin x$ ， 函数 $y=g\left(x\right)$ 的表达式为 $g\left(x\right)=\cos x$ ， 请判断函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 是否为 T 函数，并说明理由；

⑵设 a 、 b 为正实数，函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=x^2+2\left(a-1\right)x+a^2-2a+7$ ， 函数 $y=g\left(x\right)$ 的表达式为 $g\left(x\right)=bx+\frac{9}{bx}\left(x>0\right)$,若函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 不是 T 函数,求 $\frac{1}{a}+b$ 的最小值;

⑶ 设 k 、 t 、 a 为实数，函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式为 $f\left(x\right)=-\mathrm{e}^{kt+x}-2kt\left(x\leq 0\right)$ ，函数 $y=g\left(x\right)$ 的表达式为 $g\left(x\right)=\left(x-2\right)\ln x-ax-2$,若存在 $t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,对任意的 $x\in\left(0,+\infty\right)$,皆有 $g\left(x\right)\geq g\left(t\right)$ 成立,且函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 是 T 函数,求 k 的取值范围.

考点：⑴ 按定义判断最小值；⑵ 最小值点重合与基本不等式；⑶ 导数求极值、同构消参求范围。
难度依据：T函数与最小值点；导数求极值及同构比较；基本不等式求最小值

【答案】 ⑴ 函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 为 T 函数,理由见解析;

⑵ $4+2\sqrt{3}$;

⑶ $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right]$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据 T 函数的定义判断;

⑵由 T 函数的定义求得 $a+\frac{3}{b}=1$ ， 然后由基本不等式求得最小值;

⑶ 先求得 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最小值和最小值点,根据题意得出 $g(t)=f(0), g'(t)=0$, 然后消去 a 得关于 k,t 的等式,构造函数使用同构法得出 $k=\frac{\ln t}{t}, t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,再利用导数求得 k 的范围.

【小问 1 详解】

$f(x)=\sin x,\ f(x)_{\min}=f\left(2k\pi-\frac{\pi}{2}\right)=-1, k\in\mathrm{Z},$

$g(x)=\cos x,\ g(x)_{\min}=g(2k\pi+\pi)=-1, k\in\mathrm{Z},$

$f(x)_{\min}=g(x)_{\min}$,且 $\left\{x\,\middle|\, x=2k\pi-\frac{\pi}{2}\ , k\in\mathrm{Z}\right\}\cap\{x\mid x=2k\pi+\pi\ , k\in\mathrm{Z}\}=\varnothing$,

所以函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 的最小值相等,且最小值点均不相同,因此它们为 T 函数;

【小问 2 详解】

$$f(x)=x^2+2(a-1)x+a^2-2a+7=(x+a-1)^2+6,\ f(x)_{\min}=f(-a+1)=6,$$

因为 $b>0, x>0$,

所以 $g(x)=bx+\frac{9}{bx}\geq 2\sqrt{bx\cdot\frac{9}{bx}}=6$,当且仅当 $bx=\frac{9}{bx}$,即 $x=\frac{3}{b}$ 时等号成立,

函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 不是 T 函数,

所以 $-a+1=\frac{3}{b}$,即 $a+\frac{3}{b}=1$,

又 $a>0, b>0$,

所以 $\frac{1}{a}+b=\left(\frac{1}{a}+b\right)\left(a+\frac{3}{b}\right)=4+ab+\frac{3}{ab}\geq 4+2\sqrt{ab\cdot\frac{3}{ab}}=4+2\sqrt{3}$,当且仅当 $ab=\frac{3}{ab}$,即 $a=\frac{\sqrt{3}-1}{2}, b=3+\sqrt{3}$ 时等号成立,

所以 $\frac{1}{a}+b$ 的最小值是 $4+2\sqrt{3}$;

【小问 3 详解】

$f(x)=-\mathrm{e}^{kt+x}-2kt$ 是减函数,又 $x\leq 0$,所以 $f(x)_{\min}=f(0)=-\mathrm{e}^{kt}-2kt$,

$g(x)=(x-2)\ln x-ax-2,\ g'(x)=\ln x+\frac{x-2}{x}-a=\ln x-\frac{2}{x}+1-a,$

$g'(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上的增函数,

依题意,存在 $t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,使得 $g'(t)=\ln t-\frac{2}{t}+1-a=0$ ①且

$g(t)=(t-2)\ln t-at-2=-\mathrm{e}^{kt}-2kt$ ②,

由①得 $at=t\ln t-2+t$ ， 代入②得 $(t-2)\ln t-(t\ln t-2+t)-2=-\mathrm{e}^{kt}-2kt$,

整理得 $2\ln t+t=\mathrm{e}^{kt}+2kt$,即 $\mathrm{e}^{\ln t}+2\ln t=\mathrm{e}^{kt}+2kt$ ③,

设 $h(x)=\mathrm{e}^x+2x$,则③式为 $h(\ln t)=h(kt)$,

易知 $h(x)$ 是增函数,所以 $\ln t=kt, k=\frac{\ln t}{t}, t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,

设 $\varphi(x)=\frac{\ln x}{x}, x\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,

则 $\varphi'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}, x\in(1,\mathrm{e})$ 时, $\varphi'(x)>0, \varphi(x)$ 递增, $x\in\left(\mathrm{e},\mathrm{e}^2\right)$ 时, $\varphi'(x)<0, \varphi(x)$ 递减,

所以 $\varphi(x)_{\max}=\varphi(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}$,又 $\varphi(1)=0,\varphi\left(\mathrm{e}^2\right)=\frac{2}{\mathrm{e}^2}$,

所以 $\varphi(x)$ 的取值范围是 $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right]$,

所以 k 的取值范围是 $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right]$.

杨浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设正实数 a,b 满足 $a+b=3$ ，则 a^2+b^2 的最小值为____.

考点：基本不等式或完全平方确定最小值。
难度依据：定和构造基本不等式

【答案】 $\frac{9}{2}$ ## 4.5

【解析】

【分析】 根据题意,得到 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$,结合基本不等式,即可求解.

【详解】 因为正实数 a,b 满足 $a+b=3$,

可得 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab\geq(a+b)^2-2\times\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=9-2\times\frac{9}{4}=\frac{9}{2}$,

当且仅当 $a=b=\frac{3}{2}$ 时,等号成立,所以 a^2+b^2 的最小值为 $\frac{9}{2}$.

松江 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=\log_a(x+2)+1(a>0$ 且 $a\neq1)$ 的图像过定点 (s,t) ，正实数 m 、 n 满足 $nt-ms=1$ ，则 $\frac{1}{m}+\frac{3}{n}$ 的最小值为____.

考点：先求对数图像定点，再利用乘积构造最值。
难度依据：组合定点与一的代换

【答案】 $4+2\sqrt{3}$

【解析】

【分析】 由对数函数性质确定 $s=-1,t=1$,进而得到 $m+n=1$,再结合基本不等式即可求解.

【详解】 当 $x+2=1$ 时, $y=1$,所以函数 $y=\log_a(x+2)+1$ 的图象过定点 $(-1,1)$,

所以 $s=-1,t=1$,代入 $nt-ms=1$ 得 $m+n=1$.

所以 $\frac{1}{m}+\frac{3}{n}=(m+n)\left(\frac{1}{m}+\frac{3}{n}\right)=1+\frac{n}{m}+\frac{3m}{n}+3\geq4+2\sqrt{\frac{n}{m}\cdot\frac{3m}{n}}=4+2\sqrt{3}$,

当且仅当 $\frac{n}{m}=\frac{3m}{n}$ 时等号成立,即 $m=\frac{\sqrt{3}-1}{2},n=\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立.

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知实数 a,b,c 满足 $a>b>1>c$,则下列结论一定正确的是（）

A. $ac>bc$

B. $b^c<1$

C. $\log_ab+\log_ba>2$

D. $a+c>b$

考点：换底构造互为倒数并比较等号条件。
难度依据：关注等号能否成立

【答案】 C

【解析】

【详解】 对于选项 A ,可知 $1>c$,无法判断正负,所以选项 A 错误;

对于选项 B ， 可知 $0<c<1<b$ 时， 所以 $b^c>1$ ， 所以选项 B 错误；

对于选项 C ,因为 $a>b>1$,所以 $\ln a>\ln b>0$,

可知 $\log_a b+\log_b a=\frac{\ln b}{\ln a}+\frac{\ln a}{\ln b}\geq 2\sqrt{\frac{\ln b}{\ln a}\cdot\frac{\ln a}{\ln b}}=2$,当且仅当 $\frac{\ln b}{\ln a}=\frac{\ln a}{\ln b}$,即 $a=b$ 时取等号, 所以等号取不到,

所以 $\log_a b+\log_b a>2$,选项 C 正确;

对于选项 D， 当 $c<0$ 时， 无法判断不等式是否成立， 所以选项 D 错误；

虹口 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

已知焦点为 F 的抛物线 $C: y^2=4x$ 上有两点 A 和 B ， 且 $\angle AFB=150^\circ$ ， E 为 A 和 B 的中点， 过点 E 作 C 的准线的垂线， 垂足为 H ， 则 $\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$ 的最小值为____.

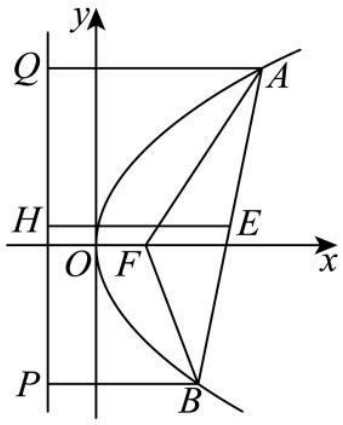
考点：抛物线焦半径及焦点角；基本不等式求长度比最值；余弦定理表达弦长。
难度依据：抛物线焦半径及焦点角；基本不等式求长度比最值；余弦定理表达弦长

【答案】 $2+\sqrt{3}$

【解析】

【分析】 设 $|AF|=a,|BF|=b$,根据中位线定理以及抛物线定义可得 $|EH|=\frac{1}{2}(a+b)$, 在 $\triangle AFB$ 中,由余弦定理以及基本不等式可得 $|AB|\geq\frac{2-\sqrt{3}}{4}(a+b)$,即可求得 $\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$ 的最小值.

【详解】 设 $|AF|=a,|BF|=b$,作 AQ 垂直抛物线的准线于点 Q, BP 垂直抛物线的准线于点 P .



由抛物线的定义,知 $|AF|=|AQ|,|BF|=|BP|$,根据中位线定理以及抛物线定义可得 $|EH|=\frac{1}{2}(a+b)$,

由余弦定理得 $|AB|^2=a^2+b^2-2ab\cos 150^\circ=a^2+b^2+\sqrt{3}ab=(a+b)^2-\left(2-\sqrt{3}\right)ab$,又 $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$

$\therefore (a+b)^2-\left(2-\sqrt{3}\right)ab\geq(a+b)^2-\frac{2-\sqrt{3}}{4}(a+b)^2=\frac{2+\sqrt{3}}{4}(a+b)^2$,当且仅当 $a=b$ 时, 等号成立,

$\therefore |AB|^2\geq\frac{2+\sqrt{3}}{4}(a+b)^2$,

$\therefore \frac{|AB|^2}{|EH|^2}\geq\frac{\frac{2+\sqrt{3}}{4}(a+b)^2}{\left[\frac{1}{2}(a+b)\right]^2}=2+\sqrt{3}$,即 $\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$ 的最小值为 $2+\sqrt{3}$.

金山 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m 、 n ,则 $\frac{1}{m}+\frac{9}{n}$ 的最小值为____.

考点：韦达关系与凑一最值。
难度依据：韦达关系与凑一最值

【答案】16

【解析】

【分析】 先根据韦达定理得出 $m+n=1$,再应用常数代换及基本不等式计算求解最小值.

【详解】 关于 x 的一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m 、 n ,

则 $\begin{cases}\Delta=1-4a>0\\ mn=a>0\\ m+n=1>0\end{cases}$,所以 $0<a<\frac{1}{4}$,

因为 $m>0,n>0,m+n=1$,

所以 $\frac{1}{m}+\frac{9}{n}=\left(\frac{1}{m}+\frac{9}{n}\right)(m+n)$

$=1+\frac{n}{m}+\frac{9m}{n}+9\geq 2\sqrt{\frac{n}{m}\times\frac{9m}{n}}+10=16$,

当且仅当 $\frac{n}{m}=\frac{9m}{n}$,即 $n=\frac{3}{4},m=\frac{1}{4}$ 时,此时 $mn=a=\frac{3}{16}\in\left(0,\frac{1}{4}\right)$,符合题意,

所以当 $n=\frac{3}{4},m=\frac{1}{4}$ 时,取 $\frac{1}{m}+\frac{9}{n}$ 的最小值 16 .

长宁 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知正实数 a 、 b 满足 $ab=1$ ，则 $a+4b$ 的最小值等于____.

考点：基本不等式求最值。
难度依据：基本不等式求最值

【答案】4

【解析】

【分析】 直接利用基本不等式计算得到答案.

【详解】 $a+4b\geq 2\sqrt{4ab}=2\sqrt{4}=4$,当 $a=4b$,即 $a=2,b=\frac{1}{2}$ 时等号成立,

则 $a+4b$ 的最小值为 4 .

故答案为:4.

闵行 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若平面直角坐标系 xOy 中的点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之和为 1,现有以下两个命题:

①存在点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之差为 1 ;

②存在点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之积为 1 .

则以下选项正确的是 ( )

A. ①不正确，②不正确

B. ①正确，②正确

C. ①正确，②不正确

D. ①不正确，②正确

考点： 点到坐标轴距离；基本不等式。
难度依据： 点到坐标轴距离；基本不等式

核查说明： 底稿B、C选项文字相同，需回核题图。

【答案】 C

【解析】

【详解】 设 $P(m,n)$,则 $|m|+|n|=1$,

对于①,当 $m=0$ 时, $|n|=1$,故 $|n|-|m|=1$,满足点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之差为 1,① 正确;

对于②，由基本不等式可得 $|m|+|n| \geq 2\sqrt{|m| \cdot |n|}$ ，即 $2\sqrt{|m| \cdot |n|} \leq 1$ ，故 $|m| \cdot |n| \leq \frac{1}{4}$ ，②错误.

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面内的三个非零向量 $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}, \overrightarrow{c}$ ，满足: $\left\langle \overrightarrow{a}, \overrightarrow{b} \right\rangle = \frac{\pi}{4}$ ， $\left| \overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} \right| = 2$ ， $\left| \overrightarrow{b} - \overrightarrow{c} \right| = \left| \overrightarrow{c} - \overrightarrow{a} \right| = \sqrt{17}$ ，则当 $\frac{\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{c} - \overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{c}}{|\overrightarrow{c}|}$ 取得最大值时， $\left| \overrightarrow{c} \right| =$ ___.

考点： 数量积投影最值及向量终点几何；圆周角轨迹与坐标；基本不等式求最值。
难度依据： 数量积投影最值及向量终点几何；圆周角轨迹与坐标；基本不等式求最值

【答案】 $\sqrt{7}$

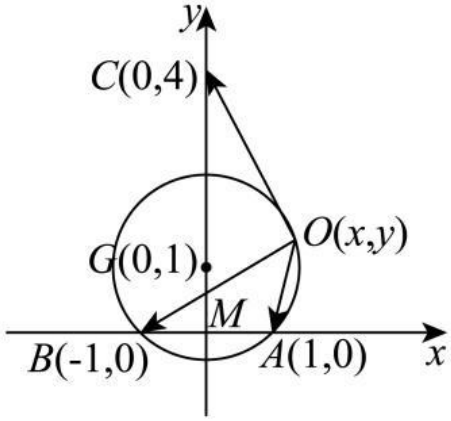
【解析】

【分析】 先通过题干向量关系和几何法确定过点 A, B 的圆,再通过坐标法将“投影最值”转化为“圆上动点”的最值问题,再结合一般不等式求解即可.

【详解】 设 A, B 分别为 $\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}$ 的终点, M 为 AB 中点,由 $\left| \overrightarrow{a} - \overrightarrow{b} \right| = |AB| = 2$,得 $|AM| = 1$, 又 $\left| \overrightarrow{c} - \overrightarrow{a} \right| = \left| \overrightarrow{c} - \overrightarrow{b} \right| = \sqrt{17}$,故 $\overrightarrow{c}$ 的终点 C 在 AB 的中垂线上,

且由勾股定理得 $|CM| = \sqrt{\left| \overrightarrow{AC} \right|^2 - |AM|^2} = \sqrt{17-1} = 4$.

如图所示，建立坐标系:



$M\left(0,0\right)$, $A\left(1,0\right)$, $B\left(-1,0\right)$, $C\left(0,\pm4\right)$,

公共起点 $O\left(x,y\right)$ (即 $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{OA},\overrightarrow{b}=\overrightarrow{OB},\overrightarrow{c}=\overrightarrow{OC}$).

在 $\triangle OAB$ 中,由正弦定理可得 $\frac{AB}{\sin\angle AOB}=\frac{2}{\sin\frac{\pi}{4}}=2\sqrt{2}=2R$,

R 为 $\triangle OAB$ 外接圆半径,故 $R=\sqrt{2}$,

令 $\triangle OAB$ 外接圆圆心为 G,易知 G 在线段 AB 垂直平分线上,可设为 $\left(0,\pm1\right)$,

根据对称性,以 $C\left(0,4\right),G\left(0,1\right)$ 为例,可得 O 所在圆的方程为 $x^2+\left(y-1\right)^2=2$,

$\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\left(2,0\right),\overrightarrow{c}=\overrightarrow{OC}=\left(-x,4-y\right)$,令 $k=\frac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{c}-\overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{c}}{\left|\overrightarrow{c}\right|}$,

则 $k=\frac{\left(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)\cdot\overrightarrow{c}}{\left|\overrightarrow{c}\right|}=\frac{-2x}{\sqrt{x^2+\left(y-4\right)^2}}$,

代入 $x^2=-y^2+2y+1$,得: $k^2=\frac{4\left(-y^2+2y+1\right)}{-6y+17}$,

令 $t=-6y+17\left(t>0\right)$,由基本不等式得: $k^2=\frac{-t-\frac{49}{t}+22}{9}\leq\frac{-14+22}{9}=\frac{8}{9}$,

当且仅当 $t=7$ 等号成立,即 $\left|\overrightarrow{c}\right|^2=t=7$,故 $\left|\overrightarrow{c}\right|=\sqrt{7}$,

由对称性可知当 $C\left(0,-4\right)$,圆的方程为 $x^2+\left(y+1\right)^2=2$ 时,同理可得最大值为 $\sqrt{7}$.

大小比较、绝对值与反例

奉贤 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $a>b>0>c$，则下列不等式成立的是()

A. $\frac{c}{a}<\frac{c}{b}$

B. $\frac{b}{a}>\frac{a}{b}$

C. $\frac{b-c}{a-c}<\frac{b}{a}$

D. $\frac{2}{a}+b<\frac{2}{b}+a$

考点：利用大小顺序与作差比较分式。
难度依据：利用大小顺序与作差比较分式

【答案】 D

【解析】

【分析】 根据不等式的性质、差比较法等知识对选项进行分析,从而确定正确答案.

【详解】 由 $a>b>0$,可得 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$,又 $c<0$,所以 $\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$,故 A 错误;

由 $a>b>0$ ，所以 $\frac{b}{a}<1<\frac{a}{b}$ ，故 $\frac{b}{a}<\frac{a}{b}$ ，故 B 错误；

$\frac{b-c}{a-c}-\frac{b}{a}=\frac{a(b-c)-b(a-c)}{a(a-c)}=\frac{c(b-a)}{a(a-c)}$,

因为 $a>0, c<0, b-a<0, a-c>0$,所以 $\frac{c(b-a)}{a(a-c)}>0$,则 $\frac{b-c}{a-c}>\frac{b}{a}$,故 C 错误;

由 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ ，可得 $\frac{2}{a}<\frac{2}{b}$ ，又 $b<a$ ，所以 $\frac{2}{a}+b<\frac{2}{b}+a$ ，故 D 正确.

故选: D

宝山 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

已知点 P 、 Q 分别是椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 和圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上的两个动点,且点 $A(2,1)$ ，则 $|PA|+|PQ|$ 的最大值为____.

考点：椭圆焦点定义与圆上距离最值；三角不等式及等号条件。
难度依据：椭圆焦点定义与圆上距离最值；三角不等式及等号条件

【答案】 $7+\sqrt{17}$ ## $\sqrt{17}+7$

【解析】

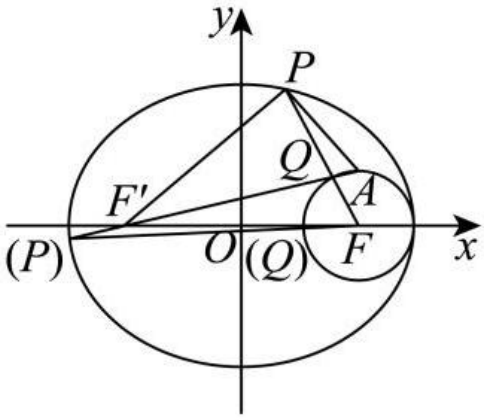
【分析】 根据给定条件,利用椭圆的定义将所求最大值转化为求值 $5+|PA|-|PF'|$ 的最大值, 再结合圆的性质求解.

【详解】 因为 $F(2,0)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的右焦点,设其左焦点为 $F'(-2,0)$,

圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 的圆心 $C(2,0)$,半径 $r=1$,由椭圆的定义得 $|PF|=6-|PF'|$,

则 $|PQ|+|PA|\leq|PF|+1+|PA|=6-|PF'|+1+|PA|=7+|PA|-|PF'|$,

而 $|PA|-|PF'|\leq|AF'|=\sqrt{16+1}=\sqrt{17}$,当且仅当点 P 在直线 AF' 上时取等号, 所以当 P 是线段 AF' 延长线与椭圆的交点、 Q 是线段 PF 延长线与圆的交点时, $|PA|+|PQ|$ 取得最大值 $7+\sqrt{17}$.



崇明 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知首项为 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足对任意的正整数 m, n 都有 $|a_m-a_n|\leq\frac{1}{3}|m-n|$,则等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 q 的取值范围是____.

考点：等比数列相邻差与任意两项估计；绝对值差约束。
难度依据：等比数列相邻差与任意两项估计；绝对值差约束

【答案】 $\frac{2}{3}\leq q\leq 1$

【解析】

【分析】 取特殊情况结合指数函数与一次函数性质可得 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$,再证明 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$ 时,对任意的正整数 m, n 都有 $|a_m - a_n| \leq \frac{1}{3}|m-n|$ 恒成立即可得.

【详解】 由题意可得 $a_n = a_1 q^{n-1} = q^{n-1}$,取 $k = m-1 \in \mathbf{N}$,

当 $n=1$ 时,有 $|a_m - a_n| = \left|q^k - 1\right| \leq \frac{1}{3}k$,

当 $k=1$ 时, 有 $|q-1| \leq \frac{1}{3}$, 故 $\frac{2}{3} \leq q \leq \frac{4}{3}$;

若 $|q| > 1$,则当 $k \to +\infty$ 时,指数函数增速会大于一次函数,

故 $\left|q^k - 1\right| \leq \frac{1}{3}k$ 不可能恒成立,故 $|q| \leq 1$;

综上可得 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$;

下证充分性:

当 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$ 时,不妨设 $m \geq n$,则 $a_m \leq a_n$,

故需满足 $a_n - a_m \leq \frac{1}{3}(m-n)$,即 $a_n + \frac{1}{3}n \leq a_m + \frac{1}{3}m$,

令 $b_n = q^{n-1} + \frac{1}{3}n$, 则只需满足数列 $\{b_n\}$ 为非递减数列即可,

$b_{n+1} - b_n = q^n + \frac{1}{3}n + \frac{1}{3} - q^{n-1} - \frac{1}{3}n = q^n - q^{n-1} + \frac{1}{3} = q^{n-1}(q-1) + \frac{1}{3}$,

由 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$,则 $q-1 \in \left[-\frac{1}{3}, 0\right]$, $q^{n-1} \leq 1$,

则 $b_{n+1} - b_n = q^{n-1}(q-1) + \frac{1}{3} \geq -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0$,

故数列 $\{b_n\}$ 为非递减数列,

即 $\frac{2}{3} \leq q \leq 1$ 时符合题意.

普陀 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y=f(x)$ 的导函数为 $y=f'(x)$,令 $g(x) = f'(x) + \left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^2$,若函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 皆为偶函数,则不等式 $f(x+2) > f(2x-3)$ 的解集为____.

考点：偶函数导数奇偶性与单调比较；绝对值不等式。
难度依据：偶函数导数奇偶性与单调比较；绝对值不等式

【答案】 $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (5, +\infty)$

【解析】

【详解】 若函数 $y=f(x)$ 为偶函数,则 $y=f'(x)$ 为奇函数,

而 $g(x) = f'(x) + \left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^2$ 为偶函数,则 $g(-x) = g(x)$,即

$f'(-x) + \left(-x + \sqrt{x^2+1}\right)^2 = f'(x) + \left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^2$,

$\therefore -f'(x) + x^2 - 2x\sqrt{x^2+1} + x^2 + 1 = f'(x) + x^2 + 2x\sqrt{x^2+1} + x^2 + 1$,故

$f'(x) = -2x\sqrt{x^2+1}$

当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) \leq 0$, 即函数 $y=f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减,

由 $y=f(x)$ 为偶函数,则 $f(x+2) > f(2x-3) \Rightarrow f(|x+2|) > f(|2x-3|)$,

结合单调性可知 $|x+2| < |2x-3|$,即 $3x^2 - 16x + 5 > 0$,解得 $x < \frac{1}{3}$ 或 $x > 5$,

故不等式 $f(x+2) > f(2x-3)$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (5, +\infty)$.

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

不等式 $3^x+\log_2 x<3$ 的解集为____.

考点：构造单调函数并与特殊值比较。
难度依据：识别整体单调与定义域

【答案】 (0,1)

【解析】

【详解】 令 $f(x)=3^x+\log_2 x$,定义域为 $(0,+\infty)$,

函数 $y=3^x$ 和 $y=\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上均为增函数,

所以函数 $f(x)=3^x+\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上为增函数,

又 $f(1)=3^1+\log_2 1=3$ ，则 $3^x+\log_2 x<3 \Leftrightarrow f(x)<f(1)$,

所以不等式 $3^x+\log_2 x<3$ 的解集为 $(0,1)$.

杨浦 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $a>b$ ，下列不等式中恒成立的是()

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

B. $a^2>b^2$

C. $a^3>b^3$

D. $|a|>|b|$

考点：利用单调性判真并以反例排除。
难度依据：基本性质判断

【答案】 C

【解析】

【详解】 对于 $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{D}$,若 $a>b$,可设 $a=1,b=-2$,此时 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$,故 A 不符合题意; 此时 $a^2=1,b^2=4$,得到 $a^2<b^2$,故 B 不符合题意;

此时 $|\mathbf{b}|=2$,得到 $|a|<|b|$,故 D 不符合题意;

对于 C ,因为 $y=x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

所以 $a>b$,一定有 $a^3>b^3$ 成立,故 C 符合题意.

松江 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若实数 a 、 b 满足 $a^2>b^2$ ，则下列不等式恒成立的是()

A. $a>b>0$

B. $a>0>b$

C. $a>|b|$

D. $|a|>|b|$

考点：平方比较与绝对值等价。
难度依据：利用绝对值性质或举反例

【答案】D

【解析】

【详解】对于 ABC ,当 $a=-2,b=-1$ 时,满足 $a^2>b^2$,此时 $a<b<0,a<|b|$,故 A 错误，B 错误，C 错误；

对于 D ,因为 $a^2>b^2 \Leftrightarrow |a|^2>|b|^2 \Leftrightarrow |a|>|b|$,故 D 正确.

青浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

对于数列 $\{a_n\}$,若存在 $M>0$,使得对任意 $n\in\mathbf{N}^*$,有

$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\ldots+|a_{n+1}-a_n|<M$,则称 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”有以下两个结论:

①若各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 为“有界变差数列”，则其公比 q 的取值范围是 $(0,1)$ ；

②若数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 均为“有界变差数列”，且 $y_n\geq y_1>0$ ，则数列 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 是“有界变差数列”. 则以下选项正确的是 ()

A. ①是假命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是真命题，②是真命题

考点：有界变差数列及等比数列求和；新定义下的命题判断与估计；绝对值三角不等式。
难度依据：有界变差数列及等比数列求和；新定义下的命题判断与估计；绝对值三角不等式

【答案】A

【解析】

【详解】对于命题①，因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，所以 $a_1>0,q>0$ ，

又 $|a_{k+1}-a_k|=|a_kq-a_k|=a_k|q-1|$,

当 $q=1$ 时， $|a_{k+1}-a_k|=0$ ， $\sum\limits_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|=0$ ，

任取 $M>0$ 即可,所以 $\{a_n\}$ 为有界变差数列.

当 $q\neq1$ 时, $\sum\limits_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|=(a_1+a_2++a_n)|q-1|=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}|q-1|$,

若 $0<q<1$,则 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}|q-1|=a_1(1-q^n)<a_1$,

令 $M=a_1$ 即可,所以 $\{a_n\}$ 为有界变差数列,

若 $q>1$,则 $\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}|q-1|=a_1(q^n-1)$,

当 $n\to+\infty$ 时, $a_1(q^n-1)\to+\infty$,

显然不存在符合条件的 M ,故 $\{a_n\}$ 不是有界变差数列.

综上, q 的取值范围是 $(0,1]$,故命题①是假命题;

对于命题②，因为

$$\left|\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}-\frac{x_n}{y_n}\right|=\left|\frac{x_{n+1}y_n-x_ny_{n+1}}{y_{n+1}y_n}\right|=\left|\frac{x_{n+1}y_n-x_ny_n+x_ny_n-x_ny_{n+1}}{y_{n+1}y_n}\right|\leq\left|\frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}}\right|+|x_n|\cdot\left|\frac{y_{n+1}-y_n}{y_{n+1}y_n}\right|$$

因为 $y_n\geq y_1>0$,所以 $y_{n+1}y_n\geq y_1^2>0$,所以 $\left|\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}-\frac{x_n}{y_n}\right|\leq\frac{|x_{n+1}-x_n|}{y_1}+\frac{|x_n|\cdot|y_{n+1}-y_n|}{y_1^2}$,

又数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 为“有界变差数列”，则存在 $M_1,M_2>0$ ，使得对任意 $n\in\mathbf{N}^*$ ，有

$\sum\limits_{k=1}^{n}|x_{k+1}-x_k|<M_1,\sum\limits_{k=1}^{n}|y_{k+1}-y_k|<M_2,$

又 $|x_n|=|x_n-x_{n-1}+x_{n-1}-x_{n-2}+\cdots+x_2-x_1+x_1|\leq|x_1|+\sum\limits_{k=1}^{n-1}|x_{k+1}-x_k|<|x_1|+M_1=X$ ，

所以 $\sum\limits_{k=1}^{n}\left|\frac{x_{k+1}}{y_{k+1}}-\frac{x_k}{y_k}\right|\leq\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{|x_{k+1}-x_k|}{y_1}+\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{|x_k|\cdot|y_{k+1}-y_k|}{y_1^2}<\frac{M_1}{y_1}+\frac{XM_2}{y_1^2}=M$,故命题②是真命题,

综上, ①是假命题, ②是真命题.

含参恒成立、根分布与函数不等式

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=(x-1)(x-a)(x-b),x\in\mathbf{R}$,则下列命题正确的是 ()

A. 函数 $y=f(x)$ 的零点的个数一定是 3 个

B. 若集合 $A=\{x\mid f(x)\geq0\}$ 的解集是 $[0,+\infty)$ ，则实数对 (a,b) 有 2 对

C. 函数 $y=f(x)$ 必存在极值

D. 函数 $y=f(x)$ 在 $(b,0)$ 处的切线方程为 $y=0$ ，则 $b=1$

考点：三次函数零点重数极值及切线；多项式非负区间与重根。
难度依据：三次函数零点重数极值及切线；多项式非负区间与重根

【答案】 B

【解析】

【详解】 A: 当 $f(x)=0$ 时, $x=1,x=a,x=b$,若当 $a=1$ 或 $b=1$ 时,零点个数不为 3, 所以 A 错.

B: 若满足条件,则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处为零,且在 $x<0$ 时 $f(x)<0$,

由 $f(0)=0$,得 $ab=0$,即 $a=0$ 或 $b=0$,

当 $a=0$ 时, $f(x)=(x-1)x(x-b)$,为满足条件, $b=1$,

当 $b=0$ 时,同理可得 $a=1$,

当 $a=b=0$ 时不满足题意,

所以实数对 (a,b) 有 2 对: $(0,1)$ 和 $(1,0)$, B 对.

C: 求导 $f'(x)=3x^2-2(a+b+1)x+ab+a+b,\ \Delta=4\left(a^2+b^2-ab-a-b+1\right)$,接着判断 Δ ,

把判别式看作关于 a 的函数,则 $g(a)=a^2-(b+1)a+\left(b^2-b+1\right)$,

$\Delta'=(-b-1)^2-4\left(b^2-b+1\right)=-3(b-1)^2,$

当 $b\neq1$ 时， $\Delta'<0$ ， $g(a)>0$ ，所以 $f'(x)$ 有两个零点，有极值，

当 $b=1$ 时， $g(a)=(a-1)^2$ ，

此时当 $a\neq1,g(a)>0,f'(x)$ 有两个零点,有极值,

当 $a=1$ ， $g(a)=0$ ， $f'(x)\geq0$ 恒成立，函数在定义域上单调递增，

所以当取值 $a=b=1$ 时， $f(x)=(x-1)^3$ ，无极值，所以 C 错.

D: 在 $(b,0)$ 处的切线方程为 $y=f'(b)(x-b)$,

求导 $f'(x)=3x^2-2(a+b+1)x+ab+a+b$,得 $f'(b)=(b-1)(b-a)=0$,

得 $b=1$ 或 $b=a$,D 错.

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x, g(x)=2\log_a(2x+t-2),(a>0,a\neq 1,t\in\mathbf{R})$.

⑴ 若 $f(1)=g(2)$ ，求 t 的值;

⑵当 $x\in[1,4]$ 时 $f(x)\geq g(x)$ 恒成立，求 t 的取值范围.

考点：⑴ 对数真数和函数值求参数；⑵ 按底数分类、分离参数并检验真数。
难度依据：含底数对数函数单调性及参数分离；对数不等式恒成立与定义域

【答案】 ⑴ $t=-1$

⑵当 $a>1$ 时无解; 当 $0<a<1$ 时 $t\in[1,+\infty)$

【解析】

【分析】 ⑴ 由 $f(1)=g(2)$ 直接代入结合对数函数单调性解得 $t=-1$.

⑵通过对底数 a 分类讨论，利用对数函数单调性转化不等式，分离参数后求函数最值， 再结合真数范围确定 t 的取值

【小问 1 详解】

已知 $f(x)=\log_a x, g(x)=2\log_a(2x+t-2)(a>0,a\neq 1,t\in R)$.

由 $f(1)=g(2)$,代入得: $\log_a 1=2\log_a(2\times 2+t-2)$.

因为 $\log_a 1=0$,所以 $2\log_a(t+2)=0$,即 $\log_a(t+2)=0$,得 $t+2=1$,解得 $t=-1$.

【小问 2 详解】

由 $f(x)\geq g(x)$ 得 $\log_a x\geq 2\log_a(2x+t-2)$.

当 $a>1$ 时, $\log_a x$ 单调递增,不等式等价于 $x\geq(2x+t-2)^2$,且真数 $2x+t-2>0$.

即 $(2x+t-2)^2\leq x$,且 $2x+t-2>0$ 对 $x\in[1,4]$ 恒成立.

由 $(2x+t-2)^2\leq x$ 得 $-\sqrt{x}\leq 2x+t-2\leq\sqrt{x}$.

结合 $2x+t-2>0$ 得 $0<2x+t-2\leq\sqrt{x}$.

故 $t\leq\sqrt{x}-2x+2$ 且 $t>2-2x$ 对 $x\in[1,4]$ 恒成立.

令 $h(x)=\sqrt{x}-2x+2, x\in[1,4]$.

令 $\sqrt{x}=u$,由 $x\in[1,4]$,得 $u\in[1,2]$,且 $x=u^2$.

于是 $h(x)=u-2u^2+2=-2u^2+u+2$.

这是关于 u 的二次函数,开口向下,对称轴为 $u=-\frac{1}{2\times(-2)}=\frac{1}{4}$.

对称轴 $u=\frac{1}{4}$ 在区间 $[1,2]$ 的左侧,因此函数 $-2u^2+u+2$ 在 $u\in[1,2]$ 上单调递减。 又 $u=\sqrt{x}$ 在 $[1,4]$ 上单调递增,根据“同增异减”可得 $h(x)$ 在 $x\in[1,4]$ 上单调递减.

所以 $h(x)_{\min}=h(4)=2-8+2=-4, h(x)_{\max}=h(1)=1-2+2=1$.

故 $t\leq h(x)_{\min}=-4$ 又 $t>2-2x$ 对一切 $x\in[1,4]$ 恒成立.

则 t 需大于 $2-2x$ 在 $[1,4]$ 上最大值即 $t>0$.

因为 $t \leq -4$ 与 $t>0$ 不能同时成立. 故 $a>1$ 时无解.

当 $0<a<1$ 时, $\log_a x$ 单调递减,不等式等价于 $x \leq (2x+t-2)^2$,且真数

$2x+t-2>0$.

即 $(2x+t-2)^2 \geq x$,且 $2x+t-2>0$ 对 $x \in [1,4]$ 恒成立.

由 $(2x+t-2)^2 \geq x$ 得 $2x+t-2 \leq -\sqrt{x}$ 或 $2x+t-2 \geq \sqrt{x}$. 结合 $2x+t-2>0$,只需 $2x+t-2 \geq \sqrt{x}$ 恒成立.

故 $t \geq \sqrt{x}-2x+2$ 对 $x \in [1,4]$ 恒成立. 由上述分析知 $h(x)=\sqrt{x}-2x+2$ 在 $[1,4]$ 上最大值为 $h(1)=1$,所以 $t \geq 1$.

又需 $2x+t-2>0$ 对 $x \in [1,4]$ 恒成立,即 $t>2-2x$,右边最大值为 0,所以 $t>0$, 结合 $t \geq 1$ 得 $t \geq 1$.

综上所述， t 的取值范围是 $[1,+\infty)$.

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $f(x)=x^2-x+a\ln x, a \in \mathbf{R}$.

⑴ 若 $a=1$ ，求 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线方程；

⑵若 $f(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立，求 a 的取值范围；

考点：⑴ 求导确定切线；⑵ 分类讨论函数恒非负。
难度依据：切线与导数分析含参恒成立；对数型函数恒非负

【答案】 ⑴ $2x-y-2=0$

⑵ $[-1,+\infty)$

【解析】

【分析】 ⑴ 对函数求导, 求出切线斜率和切点坐标, 进而求得切线方程.

⑵对函数求导，判断单调性求出最小值，分 $a \geq -1, a<-1$ 两种情况讨论求解不等式恒成立时 a 的范围.

【小问 1 详解】

$a=1$ 时, $f(x)=x^2-x+\ln x$,对函数求导得 $f'(x)=2x-1+\frac{1}{x}$.

所以 $f'(1)=2-1+\frac{1}{1}=2, f(1)=0$.

所以 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线方程为 $y-0=2(x-1)$,即 $2x-y-2=0$.

【小问 2 详解】

由 $f(x)=x^2-x+a\ln x$ 得 $f'(x)=2x-1+\frac{a}{x}=\frac{2x^2-x+a}{x}$.

因为 $2x^2-x+a=2\left(x-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{8}+a$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增,所以 $\left(2x^2-x+a\right)_{\min}=1+a$.

若 $a \geq -1$,则 $f'(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立,所以 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增,

又 $f(1)=0$,所以 $f(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立,

若 $a<-1$ ， 令 $f'(x)=0$ 得 $x=\frac{1-\sqrt{1-8a}}{4}$ 或 $x=\frac{1+\sqrt{1-8a}}{4}$ ， 且 $\frac{1-\sqrt{1-8a}}{4}<0, \frac{1+\sqrt{1-8a}}{4}>1$.

当 $x \in \left(1, \frac{1+\sqrt{1-8a}}{4}\right)$ 时, $f'(x)<0, f(x)$ 单调递减,

所以 $f(x)<f(1)=0$,与 $f(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立矛盾,

综上所述， a 的取值范围是 $[-1,+\infty)$.

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第（3）问的现有题设与求证结论存在冲突；正式原卷或勘误尚待确认，本题仅供审题讨论。

已知函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$,且在 $\mathbf{R}$ 上的导函数分别为 $f'(x)$ 和 $g'(x)$. 若存在常数 k ,使得对任意实数 $x, g'(x) \geq k \cdot |f'(x)|$ 恒成立,则称 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”，并称 k 为调整系数.

⑴设 $f(x)=\cos x, g(x)=2x$. 求证: $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“2-调整函数”;

⑵ 设 $f(x)=x^2, g(x)=\mathrm{e}^x+bx$. 若存在实数 $b \in [-2,-1]$ ，使得 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”，求调整系数 k 的取值范围;

⑶ 已知 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“1-调整函数”，函数 $y=g(x)$ 的值域是一个闭区间，记作集合 P ，函数 $y=f(x)$ 的值域记作集合 Q . 若 $P \subseteq Q$ ，求证： $y=f(x)-g(x)$ 为常值函数.

考点：⑴按定义比较导数；⑵将存在参数转化为指数不等式恒成立；⑶结合导数约束和值域构造或证明。
难度依据：全称与存在量词及函数反例构造

核查说明：第⑶问按整理PDF题设不成立，已验证反例；保留求证题原貌并注明勘误。尚未独立确认区级印刷原卷。；教研整理PDF第7页第⑶问为求证差为常值函数；合并MD擅改为判断并给出反例，PDF第14-16页证明有疑点，保留原题并独立数学审校，不能直接以任一稿定论。；第⑶问按整理PDF题设不成立，已验证反例；保留求证题原貌并注明勘误。尚未独立确认区级印刷原卷。；教研整理PDF第7页第⑶问为求证差为常值函数；合并MD擅改为判断并给出反例，PDF第14-16页证明有疑点，保留原题并独立数学审校，不能直接以任一稿定论。

【答案】 ⑴ 证明见解析

⑵ $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$

⑶不一定，举出反例即可

【解析】

【分析】 ⑴ 对 $f(x), g(x)$ 分别求导,并根据 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”的定义判断即可;

⑵对 $f(x), g(x)$ 分别求导，根据 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”的定义，得 $\mathrm{e}^x-1 \geq 2k|x|$ 恒成立, $x=0$ 时显然成立; 当 $x<0$ 时,设 $h(x)=\mathrm{e}^x+2kx-1, x<0$,利用导数,分 $k>-\frac{1}{2}$ 和 $k \leq -\frac{1}{2}$ 两种情况分析,可得 $k \leq -\frac{1}{2}$. 并分析此时 $x>0$ 时,满足题意, 即可确定 k 的取值范围;

⑶对题意所述函数举出实例说明 $y=f(x)-g(x)$ 不一定是常值函数即可.

【小问 1 详解】

因为 $f(x)=\cos x, g(x)=2x$,

所以 $f'(x)=-\sin x, g'(x)=2$.

所以 $2 \cdot |f'(x)|=2|-\sin x| \leq 2=g'(x)$

所以 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的 “2-调整函数”;

【小问 2 详解】

由 $f(x)=x^2, g(x)=\mathrm{e}^x+bx$,得 $f'(x)=2x, g'(x)=\mathrm{e}^x+b$.

由于 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的 “ k -调整函数”,那么存在常数 k ,使得 $g'(x) \geq k \cdot |f'(x)|$ 恒成立,

即 $\mathrm{e}^x+b \geq k|2x|=2k|x|$,即 $b \geq 2k|x|-\mathrm{e}^x$.

因为存在实数 $b \in [-2,-1]$,满足上式,所以 $-1 \geq 2k|x|-\mathrm{e}^x$,即 $\mathrm{e}^x-1 \geq 2k|x|$.

1)若 $x=0$,则 $\mathrm{e}^{x}-1 \geq 2k|x|$ 成立;

2)若 $x<0$,则 $2k|x| \leq \mathrm{e}^{x}-1<0$,所以 $k<0$,且 $\mathrm{e}^{x}+2kx-1 \geq 0$.

设 $h(x)=\mathrm{e}^{x}+2kx-1, x<0$,则 $h'(x)=\mathrm{e}^{x}+2k$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递增.

当 $-\frac{1}{2}<k<0$ 时,因为 $h'(0)=1+2k>0$,

所以存在 $\exists \delta<0$,当 $x \in (\delta,0)$ 时, $h'(x)>0, h(x)$ 单调递增,

所以当 $x \in (\delta,0)$ 时, $h(x)<h(0)=0$,不满足题意;

当 $k<-\frac{1}{2}$ 时, $2k<-1, 0<\mathrm{e}^{x}<1$,所以 $h'(x)<0, h(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减,

所以 $h(x)>h(0)=0$ 恒成立.

3)当 $k \leq -\frac{1}{2}$ 时, 对 $\forall x>0, \mathrm{e}^{x}-1>0>2k|x|$ 恒成立.

综上,调整系数 k 的取值范围是 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]$.

【小问 3 详解】

$y=f(x)-g(x)$ 不一定是常值函数.

例: 令 $f(x)=\begin{cases}1, x \leq -\frac{\pi}{2} \\ -\sin x, -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2} \\ -1, x \geq \frac{\pi}{2}\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}-1, x \leq -\frac{\pi}{2} \\ \sin x, -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2} \\ 1, x \geq \frac{\pi}{2}\end{cases}$,

$f'(x)=\begin{cases}0, x \leq -\dfrac{\pi}{2} \\ -\cos x, -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2} \\ 0, x \geq \dfrac{\pi}{2}\end{cases}$, $g'(x)=\begin{cases}0, & x \leq -\frac{\pi}{2} \\ \cos x, & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2} \\ 0, & x \geq \frac{\pi}{2}\end{cases}$.

此时函数 $y=g(x)$ 的值域是一个闭区间,为集合 $P=[-1,1]$,函数 $y=f(x)$ 的值域为集合 $Q=[-1,1]$,满足 $P \subseteq Q$.

又 $g'(x)=|f'(x)|$,满足对任意实数 $x, g'(x) \geq |f'(x)|$ 恒成立,即满足 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“1 - 调整函数”,

此时 $y=f(x)-g(x)$ 不是常值函数.

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $y=M(x)$ 、 $y=N(x)$ 在区间 I 上满足 $|M(x)|\leq N(x)$,则称函数 $y=N(x)$ 为 $y=M(x)$ 在区间 I 上的绝对值上界函数. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$ 的导数为 $y=f'(x)$ 、 $y=g'(x)$.

⑴判断函数 $y=x$ 是不是函数 $y=\sin x$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的绝对值上界函数，并说明理由;

⑵若函数 $y=g'(x)$ 为 $y=f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，求证:对任意 $h>0$ ，都有 $|f(x+h)-f(x)|\leq g(x+h)-g(x)$;

⑶若函数 $y=g'(x)$ 为 $y=f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，实数 $a,b(a<b)$ 满足 $g(x)_{\min}=g(a)=f(a)$, $g(x)_{\max}=g(b)=f(b)$,确定 $f(x_0),g(x_0)$ 在 $x_0\in\mathbf{R}$ 时的大小关系 ($g(x)_{\min}$ 、 $g(x)_{\max}$ 分别表示函数 $y=g(x)$ 的最小值和最大值)

考点：⑴构造辅助函数证明正弦不等式；⑵构造和差函数证明增量不等式；⑶利用单调性与端点等值判断全域关系。
难度依据：将导数控制转换为增量控制并进行整体论证

核查说明：教研整理PDF第6页第⑵问视觉核得x+h，合并MD该处出现替换字符，需据图恢复。

【答案】 ⑴ 是,证明见解析

⑵证明见解析⑶ $\forall x_0\in\mathbf{R},f(x_0)=g(x_0)$

【解析】

【分析】 ⑴ 通过构造函数证明在 $[0,\pi]$ 上 $x\geq\sin x$ 即可得到结论;

⑵将原不等式转化为两个不等式，构造两个辅助函数并求导，结合绝对值上界函数的定义判断它们的单调性, 最后利用单调性导出结论;

⑶先判断出 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调不减，然后根据最值信息得到 $g(x)$ 在 $x<a$ 和 $x>b$ 时均为常数,再利用 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的约束关系得到此时 $f(x)$ 也为常数,对于 $a\leq x\leq b$ 时的情况,则通过构造 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的差,并利用其单调性以及端点值相等得到其为常数,综合所有情况即可得结论.

【小问 1 详解】

在 $[0,\pi]$ 上, $|\sin x|=\sin x$,设 $h(x)=x-\sin x$,求导得 $h'(x)=1-\cos x$,

当 $x\in[0,\pi]$ 时, $\cos x\leq 1$,故 $h'(x)\geq 0$,故 $h(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递增,因此 $h(x)\geq h(0)=0$, 即 $x\geq\sin x=|\sin x|$,满足定义,所以 $y=x$ 是 $y=\sin x$ 在该区间上的绝对值上界函数.

【小问 2 详解】

$|f(x+h)-f(x)|\leq g(x+h)-g(x)$ 成立,

等价于 $f(x+h)-f(x)\leq g(x+h)-g(x)$ 和 $-(f(x+h)-f(x))\leq g(x+h)-g(x)$ 同时成立,

设 $H(x)=g(x)-f(x),P(x)=g(x)+f(x)$,由题设可知 $|f'(x)|\leq g'(x)$ 即 $-g'(x)\leq f'(x)\leq g'(x)$

由此可得 $H'(x)=g'(x)-f'(x)\geq 0,P'(x)=g'(x)+f'(x)\geq 0$,所以 $H(x)$ 和 $P(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上都单调不减,

所以 $\forall h>0$,有 $x+h>x$,则 $H(x+h)\geq H(x)$,

也即 $g(x+h)-f(x+h)\geq g(x)-f(x)$ 成立,

整理得 $f(x+h)-f(x)\leq g(x+h)-g(x)$.

同理 $P(x+h) \geq P(x)$ 也即 $g(x+h)+f(x+h) \geq g(x)+f(x)$ 成立,

整理得 $-(f(x+h)-f(x)) \leq g(x+h)-g(x)$,于是原不等式得证.

【小问 3 详解】

结论: $\forall x_0 \in \mathbf{R}, f(x_0)=g(x_0)$,证明如下:

由题设可知 $\forall x \in \mathbf{R},|f'(x)| \leq g'(x)$,因此 $g'(x) \geq 0, g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调不减,

那么当 $x<a$ 时 $g(x) \leq g(a)$,但是 $g(x)_{\min }=g(a)$,所以 $g(x)=g(a)$ 即为常数,

所以 $g'(x)=0$,又根据 $|f'(x)| \leq g'(x)$,必有 $f'(x)=0$,所以

$f(x)=f(a)=g(a)=g(x)$;

当 $x>b$ 时 $g(x) \geq g(b)$,但是 $g(x)_{\max }=g(b)$,所以 $g(x)=g(b)$ 即为常数,同理可得 $f(x)=f(b)=g(b)=g(x)$;

当 $a \leq x \leq b$ 时,利用 ⑵ 中构造的 $H(x)$,因为 $H(x)$ 单调不减,

又 $H(a)=g(a)-f(a)=0, H(b)=g(b)-f(b)=0$,

所以 $H(x)=0$ 也即 $f(x)=g(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒成立,

综上所述, $\forall x_0 \in \mathbf{R}, f(x_0)=g(x_0)$.

浦东 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\sqrt{3} \sin x+2 \cos (x+\varphi)$ ， $\varphi \in[0, \pi]$.

⑴若函数 $y=f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，求常数 φ 的值;

⑵若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$ ，若关于 x 的不等式 $f(x)+\frac{x}{2}-a>0$ 对任意 $x \in[0, \pi]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

考点：⑴展开角和判断奇偶性；⑵分离参数，对闭区间函数求导并比较最值。
难度依据：三角化简后驻点与端点比较

【答案】 ⑴ $\frac{\pi}{2}$

⑵ $\left(-\infty, \frac{5 \pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

【解析】

【分析】 ⑴ 根据奇函数定义进行求解即可;

⑵化简 $f(x)$ ，分离参数 a ，令 $g(x)=\cos x+\frac{1}{2} x$ ，求导，得到函数 $y=g(x)$ 在 $x \in[0, \pi]$ 上的最小值，进而求出实数 a 的取值范围.

【小问 1 详解】

若函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,

则 $f(-x)=-f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立,

即 $\sqrt{3} \sin x+2 \cos (x+\varphi)=-\sqrt{3} \sin (-x)-2 \cos (-x+\varphi)$

即 $\cos (x+\varphi)+\cos (-x+\varphi)=0$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立.

即 $2 \cos x \cdot \cos \varphi=0$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立.

因此 $\varphi=k \pi+\frac{\pi}{2}(k \in \mathbf{Z})$. 又 $\varphi \in[0, \pi]$,故 $\varphi=\frac{\pi}{2}$.

因此,若函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,常数 φ 的值为 $\frac{\pi}{2}$;

【小问 2 详解】

若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$,则 $f(x)=\cos x$,

由题意,即 $a<\cos x+\frac{1}{2}x$ 对任意 $x\in[0,\pi]$ 恒成立.

令 $g(x)=\cos x+\frac{1}{2}x$,即 $a<g(x)_{\min}$,

由 $g'(x)=\frac{1}{2}-\sin x$,

可知函数 $y=g(x)$ 在 $x\in[0,\pi]$ 内的两个驻点为 $x_1=\frac{\pi}{6},x_2=\frac{5\pi}{6}$,

比较 $g(0)=1,g\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{2},g\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2},g(\pi)=\frac{\pi}{2}-1$ 的大小,

可知函数 $y=g(x)$ 在 $x\in[0,\pi]$ 上的最小值为 $g\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此，实数 a 的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{5\pi}{12}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在区间 D 上的函数 $y=f(x)$,定义集合

$\Omega=\left\{f(x)\left\|f(x_1)-f(x_2)\right\|\leq|x_1-x_2|,\forall x_1,x_2\in D\right\}$. 对任意闭区间 $I\subseteq D$,设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上的最大值为 M_1 ,最小值为 M_2 ,记 $M(f,I)=M_1-M_2$.

⑴若 $f(x)=x^2-x,D=[0,1]$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否属于集合 Ω ，并求 $M(f,[0,1])$ 的值;

⑵若 $D=[0,1],f(x)\in\Omega$,且 $f(0)=0,M(f,[0,1])=1$. 求 $f(1)$ 的值及函数 $y=f(x)$ 的解析式;

⑶ 若 $D=[0,+\infty),f(x)\in\Omega$,令 $g(x)=M(f,[0,x])$. 证明: $y=f(x)$ 是单调函数的充要条件是: 对任意 $0<x_1<x_2,g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$ 恒成立.

考点：⑴验证差值约束并求振幅；⑵由最大振幅及差值约束夹逼函数；⑶用区间振幅可加性证明单调充要条件。
难度依据：函数整体约束与量词证明

核查说明：合并MD集合定义与证明中不等式符号存在OCR畸变，需回看原卷。

【答案】 ⑴ 是, $M(f,[0,1])=\frac{1}{4}$

⑵当 $f(1)=1$ 时， $f(x)=x$ ，当 $f(1)=-1$ 时； $f(x)=-x$

⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 先计算二次函数在闭区间上的最值, 再根据题中所给的定义判断计算可得;

⑵先由函数最值之差为 1 可得 $|f(1)-f(0)|=1$,再通过不等式两边夹逼求得函数解析式;

⑶必要性:分单调递增和单调递减结合函数的最值分别证明可得；充分性:采用反证法， 如果函数不单调，则函数在局部的上最值差大于整体上函数最值差，出现矛盾，得证充分性.

【小问 1 详解】

对任意 $x_1,x_2\in[0,1]$,所以 $0\leq x_1+x_2\leq2,-1\leq x_1+x_2-1\leq1$,

又因为

$|f(x_1)-f(x_2)|=\left|\left(x_1^2-x_1\right)-\left(x_2^2-x_2\right)\right|=\left|\left(x_1^2-x_2^2\right)-\left(x_1-x_2\right)\right|=|x_1-x_2|\cdot|x_1+x_2-1|$,且 $x_1+x_2-1\in[-1,1]$

所以 $|f(x_1)-f(x_2)| \leq |x_1-x_2|$,故函数 $y=f(x)$ 属于集合 Ω .

由 $f(x)=x^2-x=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}, x\in[0,1]$,由二次函数的性质可知

$M_1=f(0)=f(1)=0,\ M_2=f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}.$

故 $M(f,[0,1])=\frac{1}{4}$.

【小问 2 详解】

由 $M(f,[0,1])=1$ 可知,存在 $u,v\in[0,1]$ 满足 $|f(u)-f(v)|=1$.

又 $f(x)\in\Omega$,故必有 $|f(u)-f(v)|\leq|u-v|\leq 1$.

因此必有 $|u-v|=1$,且 $u,v\in[0,1]$,所以 $\{u,v\}=\{0,1\}$,

又 $f(0)=0, |f(1)-f(0)|=1$,所以 $f(1)=1$ 或 $f(1)=-1$

当 $f(1)=1$ 时,由题意,对任意 $x\in[0,1]$, $|f(x)-f(0)|\leq x, |f(x)|\leq x$,即 $f(x)\leq x$.

又因为 $|f(1)-f(x)|\leq 1-x$,即 $1-f(x)\leq 1-x$,故 $f(\mathrm{x})\geq \mathrm{x}$.

故 $f(x)=x$.

当 $f(1)=-1$ 时,由题意,对任意 $x\in[0,1]$, $|f(x)-f(0)|\leq x, |f(x)|\leq x$,即 $f(x)\geq -x$, 又因为 $|f(x)-f(1)|\leq 1-x, |f(x)+1|\leq 1-x$,即 $f(x)+1\leq 1-x$,故 $f(x)\leq -x$ $f(x)=-x.$

综上,当 $f(1)=1$ 时, $f(x)=x$; 当 $f(1)=-1$ 时; $f(x)=-x$.

【小问 3 详解】

先证必要性: 若 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的增函数,

设任意正实数 X_1 、 X_2 满足 $0<x_1<x_2$,

则 $g(x_2)=M(f,[0,x_2])=f(x_2)-f(0), g(x_1)=f(x_1)-f(0)$,

$M(f,[x_1,x_2])=f(x_2)-f(x_1)$.

因此 $g(x_2)-g(x_1)=f(x_2)-f(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$,得证.

若 $y=f(x)$ 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的减函数,

设任意正实数 X_1 、 X_2 满足 $0<x_1<x_2$,

则 $g(x_2)=M(f,[0,x_2])=f(0)-f(x_2), g(x_1)=f(0)-f(x_1)$,

$M(f,[x_1,x_2])=f(x_1)-f(x_2)$.

因此

$g(x_2)-g(x_1)=[f(0)-f(x_2)]-[f(0)-f(x_1)]=f(x_1)-f(x_2)=M(f,[x_1,x_2])$,得证.

综上, 必要性得证.

再证充分性: (反证法) 假设函数 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上不单调,

则必存在 $x_1<x_0<x_2$,使得 $f(x_1)\langle f(x_0)\rangle f(x_2)$ 或 $f(x_1)>f(x_0)<f(x_2)$.

不妨设 $f(x_1)\langle f(x_0)\rangle f(x_2)$,且 $f(x_0)$ 是函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上的最大值.

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[x_1,x_0]$ 上的最小值为 L_1 ,在区间 $[x_0,x_2]$ 上的最小值为 L_2

由题, $M(f,[x_1,x_0])=g(x_0)-g(x_1), M(f,[x_0,x_2])=g(x_2)-g(x_0)$,

故 $M(f,[x_1,x_0])+M(f,[x_0,x_2])=g(x_2)-g(x_1)$,又 $g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$,

故 $M\left(f,\left[x_1,x_0\right]\right)+M\left(f,\left[x_0,x_2\right]\right)=M\left(f,\left[x_1,x_2\right]\right)$

即 $f\left(x_0\right)-L_1+f\left(x_0\right)-L_2=f\left(x_0\right)-\min\left\{L_1,L_2\right\}$,

即 $f\left(x_0\right)=L_1+L_2-\min\left\{L_1,L_2\right\}$,即 $f\left(x_0\right)=\max\left\{L_1,L_2\right\}$,

$\max\left\{L_1,L_2\right\}\leq\max\left\{f\left(x_1\right),f\left(x_2\right)\right\}<f\left(x_0\right)$,矛盾.

因此假设不成立. $f\left(x\right)$ 是 $\left[0,+\infty\right)$ 上的单调函数.

因此, $y=f\left(x\right)$ 是单调函数的充要条件是: 对任意正实数 $0<x_1<x_2$, $g\left(x_2\right)-g\left(x_1\right)=M\left(f,\left[x_1,x_2\right]\right)$ 恒成立

虹口 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$.

⑴解不等式: $f\left(\ln x\right)<2$;

⑵设 $g\left(x\right)=f\left(x\right)+\sin 2x$，若存在 $x\in\left[-2,2\right]$，使得 $g\left(x\right)+g\left(x^2+a\right)>0$，求实数 a 的取值范围.

考点：⑴ 指数对数化简不等式；⑵ 奇偶性与导数单调转参数存在问题。
难度依据：奇函数单调性与存在性参数；指数与对数复合不等式

【答案】 ⑴ $\left\{x\,\middle|\,0<x<\sqrt{2}+1\right\}$

⑵ $\left(-6,+\infty\right)$

【解析】

【分析】 ⑴ 化简 $f\left(\ln x\right)<2$,解一元二次不等式即可;

⑵先求证 $g\left(x\right)$ 的奇偶性和单调性,将问题转化为存在 $x\in\left[-2,2\right]$,使得 $a>-x^2-x$,求一元二次函数的最小值即可.

【小问 1 详解】

因为 $f\left(\ln x\right)=\mathrm{e}^{\ln x}-\mathrm{e}^{-\ln x}=x-\frac{1}{x}<2,x>0$,

所以 $x^2-2x-1<0$,得 $0<x<\sqrt{2}+1$, 故 $f\left(\ln x\right)<2$ 的解集为 $\left\{x\,\middle|\,0<x<\sqrt{2}+1\right\}$;

【小问 2 详解】

$g\left(x\right)=f\left(x\right)+\sin 2x=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}+\sin 2x$,则 $g\left(-x\right)=\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x}-\sin 2x=-g\left(x\right)$,

因为 $x\in\left[-2,2\right]$ 关于原点对称,所以 $g\left(x\right)$ 在 $x\in\left[-2,2\right]$ 上为奇函数,

易得 $g'\left(x\right)=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}+2\cos 2x$,

因为 $\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}\geq 2\sqrt{\mathrm{e}^{x}\cdot\mathrm{e}^{-x}}=2$,等号成立时 $x=0$,所以 $g'\left(x\right)\geq 2\left(1+\cos 2x\right)\geq 0$, 则 $g\left(x\right)$ 在 $x\in\left[-2,2\right]$ 上单调递增,

若存在 $x\in\left[-2,2\right]$,使得 $g\left(x\right)+g\left(x^2+a\right)>0$,

则存在 $x\in\left[-2,2\right]$,使得 $g\left(x^2+a\right)>-g\left(x\right)=g\left(-x\right)$,

则存在 $x\in\left[-2,2\right]$,使得 $x^2+a>-x$,即 $a>-x^2-x$,

因为 $y=-x^2-x$ 函数图象关于 $x=-\frac{1}{2}$ 对称,其在 $\left[-2,2\right]$ 上的最小值为 $y_{\min}=-6$,则 $a>-6$,

故实数 a 的取值范围为 $\left(-6,+\infty\right)$.

长宁 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x$（其中 $a>0,a\neq 1$）.

⑴若函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(2,-1)$，求不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集；

（2）若恰有两个不同的实数 x，使得 $f(x)$，$f(x-m)$，$f(4)$ 成等差数列，求实数 m 的取值范围.

考点：（1）对数单调性和定义域；（2）等差中项转二次方程并分析根分布。
难度依据：对数函数及等差中项；对数不等式与根分布；等差中项

【答案】⑴ $\left(\frac{1}{2},2\right)$

⑵ $(-1,0)$

【解析】

【分析】⑴ 代入点坐标后求得函数的解析式，根据其单调性和定义域解不等式即可；

⑵先根据等差数列得方程 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$ 有两个不同的实数根，且两根都大于 $\max\{0,m\}$，进而对 m 讨论，结合二次函数根的分布理论可得.

【小问 1 详解】

将 $(2,-1)$ 代入 $f(x)=\log_a x$，可得 $\log_a 2=-1$，得 $a=\frac{1}{2}$，

故 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}x$，该对数函数为定义在 $(0,+\infty)$ 上的减函数，

故由 $f(2x-1)>f(x+1)$ 可得 $0<2x-1<x+1$，解得 $\frac{1}{2}<x<2$，

故不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集为 $\left(\frac{1}{2},2\right)$

【小问 2 详解】

由已知可得 $2f(x-m)=f(x)+f(4)$，

即 $2\log_a(x-m)=\log_a x+\log_a 4$，故 $x>\max\{0,m\}$，

整理可得 $\log_a(x-m)^2=\log_a(4x)$，故 $(x-m)^2=4x$，得 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$，

由题意可知方程 $x^2-(2m+4)x+m^2=0$ 有两个不同的实数根，且两根都大于 $\max\{0,m\}$，

设 $g(x)=x^2-(2m+4)x+m^2$，

当 $m\leq 0$ 时，$\max\{0,m\}=0$，即函数 $g(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上有两个零点，

故 $\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0\\ \frac{2m+4}{2}>0\\ g(0)=m^2>0\end{cases}$，解得 $-1<m<0$，

当 $m>0$ 时，$\max\{0,m\}=m$，即函数 $g(x)$ 在区间 $(m,+\infty)$ 上有两个零点，

故 $\begin{cases}(2m+4)^2-4m^2>0\\ \frac{2m+4}{2}>m\\ g(m)=m^2-m(2m+4)+m^2>0\end{cases}$，不等式无解，

综上可得实数 m 的取值范围为 $(-1,0)$

闵行 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $a\in\mathbf{R}$，若不等式 $(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$ 的解集中有且仅有两个整数，则 a 的最小值为____.

考点：对数不等式整数解；导数研究整数解个数。
难度依据：对数不等式整数解；导数研究整数解个数

【答案】 $\frac{\ln 2}{2}$

【解析】

【分析】 先根据不等式结合符号法计算,再构造函数令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$,再应用导函数正负得出函数单调性进而得出最值, 最后分类讨论结合有且仅有两个整数列式计算求解.

【详解】 因为不等式 $(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$,

则 $\begin{cases}\ln x>1\\ \ln x>ax\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\ln x<1\\ \ln x<ax\end{cases}$,

即得 $(1)\begin{cases}x>\mathrm{e}\\ \frac{\ln x}{x}>a\end{cases}$ 或 $(2)\begin{cases}0<x<\mathrm{e}\\ \frac{\ln x}{x}<a\end{cases}$,

令 $f(x)=\frac{\ln x}{x}, f'(x)=\frac{\frac{1}{x}x-\ln x}{x^2}=\frac{1-\ln x}{x^2}$,

所以当 $x\in(0,\mathrm{e})$, $f'(x)>0, f(x)$ 单调递增; 当 $x\in(\mathrm{e},+\infty)$, $f'(x)<0, f(x)$ 单调递减; 所以 $f(x)_{\max}=f(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}$,

因为 $f(2)=\frac{\ln 2}{2}<f(3)=\frac{\ln 3}{3}$, 且 $f(2)=f(4)=\frac{\ln 2}{2}=\frac{\ln 4}{4}$, 所以 $x\in\mathbf{N}^*$ 时,

$f(x)_{\max}=f(3)=\frac{\ln 3}{3}$,

当 $a\geq\frac{\ln 3}{3}$ 时, ⑴无解, ⑵有两个整数解 1 和 2, 所以 $a\geq\frac{\ln 3}{3}$ 满足题意;

当 $\frac{\ln 2}{2}<a<\frac{\ln 3}{3}$ 时, ⑴有一个整数解 3,⑵有两个整数解 1 和 2, 所以 $a\geq\frac{\ln 3}{3}$ 时有三个整数解不满足题意;

当 $a=\frac{\ln 2}{2}$ 时, ⑴有一个整数解 3,⑵有一个整数解 1, 所以 $a=\frac{\ln 2}{2}$ 满足题意;

当 $0<a<\frac{\ln 2}{2}$ 时, ⑴至少有两个解 3 和 4, ⑵至少有一个整数解 1, 所以 $0<a<\frac{\ln 2}{2}$ 时有至少三个整数解不满足题意;

当 $a\leq 0$ 时, ⑴整数解无限, ⑵无解, 所以 $a\leq 0$ 时有无数个整数解不满足题意;

综上,符合解集中有且仅有两个整数,则 a 的范围是 $\left\{\frac{\ln 2}{2}\right\}\cup\left[\frac{\ln 3}{3},+\infty\right)$,

所以 a 的最小值为 $\frac{\ln 2}{2}$.

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项, 预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 有相同的定义域,导函数分别为 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$,若在定义域内均有 $f'(x)\leq g'(x)$,则称 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”.

⑴判断 $y=-x^3-x$ 是否为 $y=\cos x$ 的“ G 函数”, 并说明理由;

⑵已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”, 证明: $g(x)-f(x)=c$ (c 为常数);

⑶若 $-\frac{3}{2}<a<\ln\frac{4}{3}-\frac{3}{2}, f(x)=x\ln x-(a+4)x, g(x)=\mathrm{e}^{x+a}(x-3), x>0$, 证明函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=g(x)$ 的“ G ”函数.

考点: ⑴ 求导并比较导数; ⑵ 利用偶函数导数的奇性; ⑶ 构造导数差及虚设零点证明恒非负。
难度依据: 导数大小定义的G函数; 奇偶导数与虚设零点证明; 导数差恒非负

核查说明: 本题具名修复经父agent独立复核; 未据此判定全卷终审通过。; 第⑵原解析出现f″(x)=g(x)错误式; 第⑶末尾推导丢失变量项且含负项不能仅凭其他正项断言整体为正, 须独立重证。

【答案】 ⑴ 是, 理由见解析.

⑵ 证明见解析. ⑶证明见解析

【解析】

【分析】 ⑴ 求出两个函数的导数,根据它们的有界性可证 $y=-x^3-x$ 是 $y=\cos x$ 的“ G 函数";

⑵根据“ G 函数”的定义可得 $\forall x\in\mathrm{R}, f'(x)\leq g'(x)$ ，再结合偶函数的性质又可得 $f'(x)\geq g'(x)$,据此可得 $g(x)-f(x)=c$;

⑶利用虚设零点判断最值符号可证明 $y=f(x)$ 是函数 $y=g(x)$ 的“ G ”函数.

【小问 1 详解】

$y=-x^3-x, y'=-3x^2-1.$

$y=\cos x, y'=-\sin x.$

$\because f'(x)=-3x^2-1\leq -1, g'(x)=-\sin x\geq -1, \therefore f'(x)\leq -1\leq g'(x)$,

即 $f'(x)\leq g'(x)$,

$\therefore y=-x^3-x$ 是 $y=\cos x$ 的“ G 函数”.

【小问 2 详解】

设 $h(x)=g(x)-f(x)$,则 $h'(x)=g'(x)-f'(x)$.

$\because y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”,

$\therefore \forall x\in\mathrm{R}, f'(x)\leq g'(x)$,即 $h'(x)\geq 0$.

已知 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都是定义在 R 上的偶函数, $\therefore f(-x)=f(x), g(-x)=g(x)$,

$\therefore f'(-x)=-f'(x), g'(-x)=-g'(x)$.

$\because f'(x)\leq g'(x) \therefore f'(-x)\leq g'(-x) \therefore -f'(x)\leq -g'(x)$

两边同乘 -1,得到 $f'(x)\geq g'(x)$

由 $f'(x)\leq g'(x)$ 且 $f'(x)\geq g'(x)$,得到 $f'(x)=g'(x)$,即 $h'(x)=g'(x)-f'(x)=0$.

$\therefore h(x)=g(x)-f(x)=c$,得证.

【小问3 · 按当前MD题设独立复核修订】

本问按当前分区MD与合并MD共同记录的题设 $-\frac{3}{2}<a<\ln\frac{4}{3}-\frac{3}{2}$，$f(x)=x\ln x-(a+4)x$ 证明，不替换为另版PDF的题设。

由 $f'(x)=\ln x-a-3$，$g'(x)=e^{x+a}(x-2)$，令

$$F(x)=g'(x)-f'(x)=e^{x+a}(x-2)-\ln x+a+3,\quad x>0.$$

则

$$F'(x)=e^{x+a}(x-1)-\frac{1}{x},\qquad F''(x)=xe^{x+a}+\frac{1}{x^2}>0.$$

因此 F' 严格增。由参数范围，

$$F'\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}e^{3/2+a}-\frac{2}{3}<0,$$

$$F'\left(\frac{5}{3}\right)=\frac{2}{3}e^{5/3+a}-\frac{3}{5}>\frac{2}{3}e^{1/6}-\frac{3}{5}>0.$$

故存在唯一 $x_0\in(\frac{3}{2},\frac{5}{3})$ 使 $F'(x_0)=0$，F 在其左侧严格减、右侧严格增，最小值为 $F(x_0)$。

由 $F'(x_0)=0$，得 $e^{x_0+a}=1/[x_0(x_0-1)]$，从而

$$F(x_0)=\frac{x_0-2}{x_0(x_0-1)}-\ln x_0+a+3.$$

因 $x_0-2>-\frac{1}{2}$ 且 $x_0(x_0-1)>\frac{3}{4}$，负分式满足 $\frac{x_0-2}{x_0(x_0-1)}>-\frac{2}{3}$。再由 $x_0<\frac{5}{3}$、$a>-\frac{3}{2}$，得

$$F(x_0)>-\frac{2}{3}-\ln\frac{5}{3}+\frac{3}{2}=\frac{5}{6}-\ln\frac{5}{3}>\frac{5}{6}-\frac{2}{3}=\frac{1}{6}>0,$$

其中使用 $\ln t<t-1$ $(t>1)$。因此对所有 $x>0$，$g'(x)>f'(x)$，故 f 是 g 的“G函数”。

【版本及修订说明】当前分区MD与合并MD题设一致，但本机教研整理PDF第12页另写 $-3/2<a<-1$、$f=x\ln x-(a+3)x$，并要求证明“不是G函数”。这不是同一题设，不以该PDF擅改当前版本。本段为当前MD版独立补写的正确证明；原解末段存在不成立的等式及由一正一负推断总和为正的问题。第（2）问同时更正导数相等处的OCR符号，保留原解析历史。当前题目归属哪一原始印刷版本仍待确认。

几何建模中的分段与面积最值

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在包装设计中,常用长度和宽度描述物体体型. 长度 $l(V)$ 定义为物体上最远两点间的距离,宽度 $t(V)$ 定义为能夹住物体的两平行平面间的最小距离,即存在一对平行平面,使得物体上的所有点均位于两平面之间 (包括平面上). 现有一圆柱,其底面半径 R 与高 h 可任意调节，则 $\frac{l(V)}{t(V)}$ 的最小值为___

考点：圆柱长度宽度与几何量；新定义及分段讨论；分段比值最小化。
难度依据：新定义下立体量分段最优化

核查说明：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】

【分析】 分 $h\geq 2R$ 和 $h<2R$ 两种情况进行分析,可得结论.

【详解】 圆柱体中,最远两点间的距离为 $l(V)=\sqrt{(2R)^2+h^2}$,

当 $h\geq 2R$,即 $\frac{h}{2R}\geq 1$ 时, $t(V)=2R$, $\frac{l(V)}{t(V)}=\frac{\sqrt{(2R)^2+h^2}}{2R}=\sqrt{1+\left(\frac{h}{2R}\right)^2}\geq\sqrt{2}$,

当且仅当 $h=2R$ 时，等号成立;

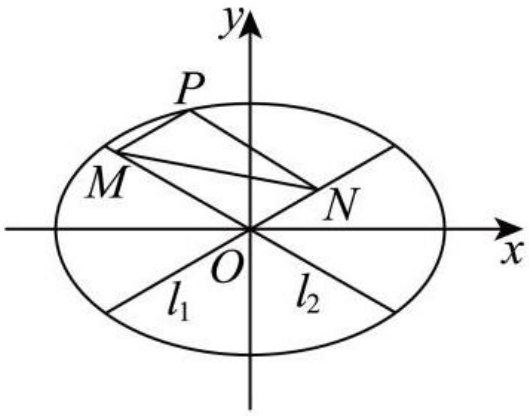
当 $h<2R$,即 $\frac{2R}{h}>1$ 时, $t(V)=h$, $\frac{l(V)}{t(V)}=\frac{\sqrt{(2R)^2+h^2}}{h}=\sqrt{1+\left(\frac{2R}{h}\right)^2}>\sqrt{2}$.

所以 $\frac{l(V)}{t(V)}$ 的最小值为 $\sqrt{2}$.

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1\,(a>2)$ 与直线 $l_1:y=\frac{x}{2}$ 、 $l_2:y=-\frac{x}{2}$. 过椭圆上一点 P 作 l_1 的平行线交 l_2 于点 M ，作 l_2 的平行线交 l_1 于点 N .



⑴当 P 为椭圆的上顶点时，求 $|MN|$ 的大小；

⑵若椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求椭圆 Γ 的方程，并求 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|$ 的最大值与最小值；

⑶若 $|MN|$ 为定值(与点 P 的位置无关)，求 a 的值，并求此时四边形 $ONPM$ 面积的最大值.

考点： ⑴ 椭圆顶点与平行线关系；⑵ 椭圆离心率与向量模的范围；⑶ 定值条件与面积最值。
难度依据： 椭圆与向量定值面积最值

核查说明： 题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

【答案】 ⑴ 4 ⑵最大值为 4，最小值为 2

⑶ $a=8$ ，四边形 $ONPM$ 面积的最大值为 16

【解析】

【分析】 ⑴ 根据条件分别求直线 PM 和 PN 的方程,再联立直线求交点 M,N 的坐标, 即可求解;

⑵首先根据离心率求椭圆方程，再根据向量的平行四边形法则转化为求 $\left|\overrightarrow{OP}\right|$ 的最值;

⑶首先根据点 P 的坐标求直线 PM 和 PN 的方程，通过联立直线方程求点 M ， N 的坐标,再代入两点间距离公式,根据定值求 a ,首先角的关系求 $\cos\angle MON$,再根据 $|MN|$ 为定值 4，分两种情况，结合余弦定理和基本不等式求 $\triangle MON$ 面积的最大值，再求四边形 ONPM 面积的最大值.

【小问 1 详解】

当点 P 在椭圆的上顶点时, $P\,(0,2)$, $l_{PM}:y=\frac{x}{2}+2, l_{PN}:y=-\frac{x}{2}+2$,

联立 $\begin{cases} y=\frac{x}{2}+2 \\ y=-\frac{x}{2} \end{cases}$,得 $\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases}$,即 $M\,(-2,1)$,

联立 $\begin{cases} y=-\frac{x}{2}+2 \\ y=\frac{x}{2} \end{cases}$ ，得 $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$ ，即 $N\,(2,1)$,

所以 $|MN|=|2-(-2)|=4$;

【小问 2 详解】

椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{a^2-4}}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,得 $a^2=16$,

所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$；

由条件可知四边形 $ONPM$ 是平行四边形,所以 $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OP}$，

设 $P\left(x_0,y_0\right),-4\le x_0\le 4$，

所以 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|=\left|\overrightarrow{OP}\right|=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{\frac{3}{4}x_0^2+4}\in[2,4]$，

所以 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|$ 的最大值为 4 ,最小值为 2；

【小问 3 详解】

设 $P\left(x_0,y_0\right)$,则 $l_{PM}:y-y_0=\frac{1}{2}\left(x-x_0\right),l_{PN}:y-y_0=-\frac{1}{2}\left(x-x_0\right)$，

联立 $\begin{cases}y-y_0=\frac{1}{2}\left(x-x_0\right)\\ y=-\frac{1}{2}x\end{cases}$,解得: $x=\frac{x_0}{2}-y_0,y=-\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}$，

即 $M\left(\frac{x_0}{2}-y_0,-\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}\right)$，

联立 $\begin{cases}y-y_0=-\frac{1}{2}\left(x-x_0\right)\\ y=\frac{1}{2}x\end{cases}$,解得: $x=\frac{x_0}{2}+y_0,y=\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}$，

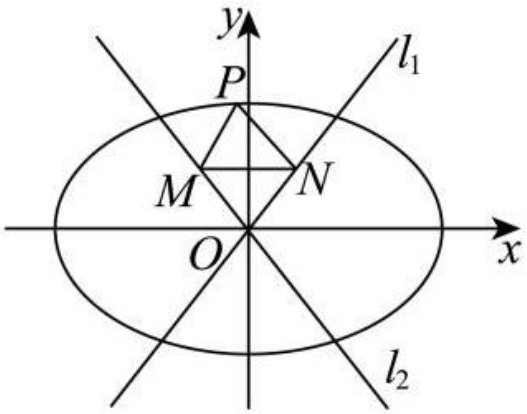
即 $N\left(\frac{x_0}{2}+y_0,\frac{x_0}{4}+\frac{y_0}{2}\right)$，

因为点 P 在椭圆上,满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{4}=1$，

所以 $|MN|=\sqrt{4y_0^2+\frac{x_0^2}{4}}=\sqrt{4\times4\times\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)+\frac{x_0^2}{4}}=\sqrt{16+\left(\frac{1}{4}-\frac{16}{a^2}\right)x_0^2}$

因为 $|MN|$ 为定值，所以与 x_0 无关，所以 $\frac{1}{4}-\frac{16}{a^2}=0$ ，得 $a^2=64$ ，则 $a=8$ ； 此时 $|MN|=4$，

如图: 由条件可知, $\tan\angle NOx=\frac{1}{2}$,则 $\cos\angle NOx=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，



$\cos\angle MON=\cos\left(\pi-2\angle NOx\right)=-\cos2\angle NOx=1-2\cos^2\angle NOx=-\frac{3}{5}$，

则 $\sin\angle MON=\frac{4}{5}$ ，且 $|MN|$ 为定值 4 ，

$\triangle MON$ 中根据余弦定理, $|MN|^2=|OM|^2+|ON|^2-2|OM||ON|\cos\angle MON$，

$=|OM|^2+|ON|^2+\frac{6}{5}|OM||ON|\ge\frac{16}{5}|OM||ON|$，

即 $|OM||ON|\le5$ ，所以 $S_{\triangle MON}=\frac{1}{2}|OM||ON|\sin\angle MON\le2$ ，

而四边形 $ONPM$ 是平行四边形， $S_{\square ONPM}=2S_{\triangle MON}\le4$ ，当 $|OM|=|ON|$ 时等号成立，

此时，四边形 ONPM 的最大值为 4 ，

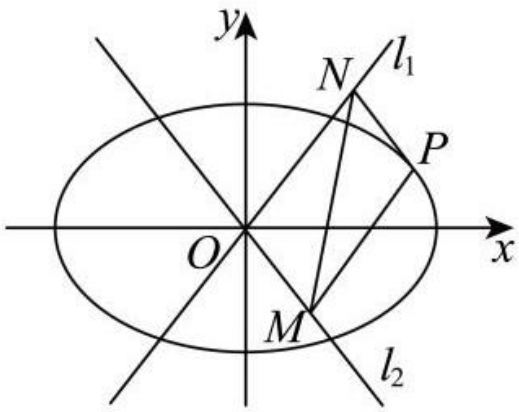
如下图:由以上可知， $\cos\angle MON=\frac{3}{5}$ ， $|MN|=4$ ，

$\triangle MON$ 中根据余弦定理, $|MN|^2=|OM|^2+|ON|^2-2|OM||ON|\cos\angle MON$，

$= |OM|^2 + |ON|^2 - \frac{6}{5}|OM||ON| \geq \frac{4}{5}|OM||ON|$,

即 $|OM||ON| \leq 20$,所以 $S_{\triangle MON} = \frac{1}{2}|OM||ON|\sin\angle MON \leq 8$,

而四边形 $ONPM$ 是平行四边形,$S_{\square ONPM} = 2S_{\triangle MON} \leq 16$,当 $|OM| = |ON|$ 时等号成立,



综上两种情况可知,四边形 $ONPM$ 的最大值为 16 .